

Correction devoir de Sciences physiques n°2

Exercice A

1- Pour éviter la fatigue visuelle par accommodation, l'image finale A_2 en sortie de L_2 doit se trouver à l'infini. On en déduit que l'image intermédiaire A_1B_1 se situe dans le plan focal objet de L_2 .

2-

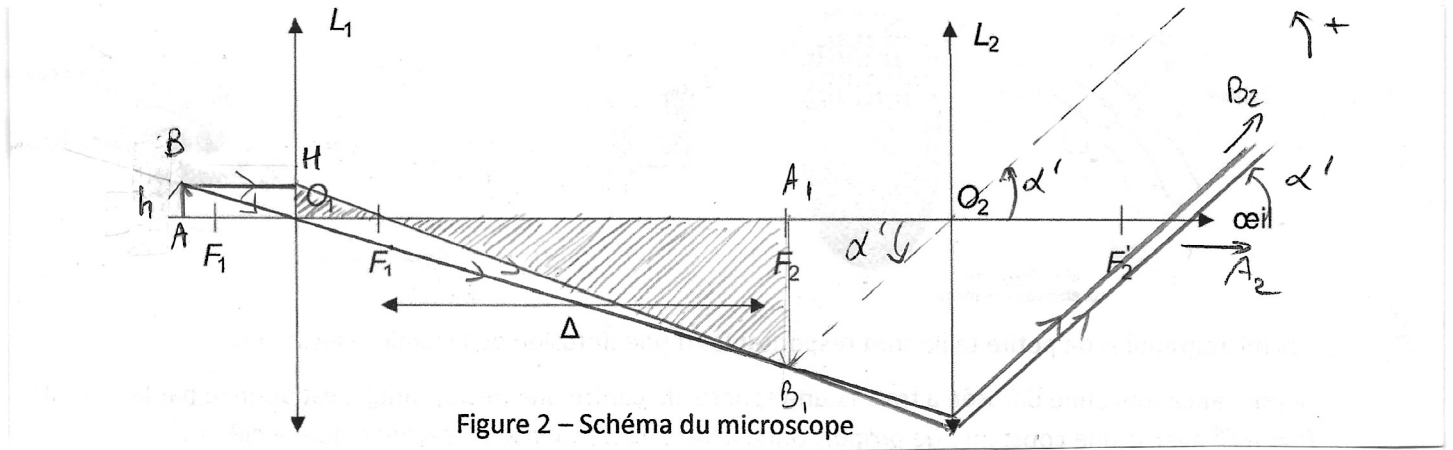


Figure 2 - Schéma du microscope

3- Les triangles O_1HF_1' et $F_1'A_1B_1$ sont semblables. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\overline{A_1B_1}}{O_1H} = \frac{\overline{F_1'A_1}}{F_1'O_1} \quad \text{soit} \quad \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\Delta}{-f'_1} \quad \text{donc} \quad \gamma_1 = -\frac{\Delta}{f'_1}$$

4- Soit le triangle $A_1O_2B_1$

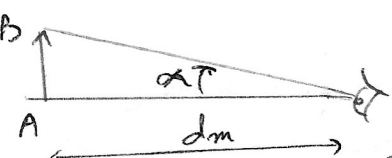
$$\tan \alpha' = \frac{A_1B_1}{A_1O_2} = \frac{A_1B_1}{f'_2} > 0$$

En considérant des petits angles $\tan \alpha' \approx \alpha'$.

on a aussi $AB = h$, d'où

$$\alpha' = \frac{A_1B_1}{f'_2} = \frac{A_1B_1}{AB} \times \frac{AB}{f'_2} = |\gamma_1| \times \frac{h}{f'_2} \quad \text{soit} \quad \alpha' = \frac{\Delta h}{f'_1 f'_2}$$

5- d_m correspond au point minimum et d_r au point maximum

6-  $\tan \alpha = \frac{AB}{d_m} = \frac{h}{d_m} \quad \text{d'où} \quad \alpha \approx \frac{h}{d_m}$

On ne tient pas compte ici de l'orientation des angles (en réalité $\alpha < 0$).

7- $G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\frac{\Delta h}{f'_1 f'_2}}{\frac{h}{d_m}} \quad \text{soit} \quad G = \frac{\Delta d_m}{f'_1 f'_2} \quad \text{A.N.} \quad G = 167$

8- $G = \frac{\alpha'}{\lambda}$ et $\alpha' > \epsilon$ pour séparer 2 objets vus à travers le microscope.

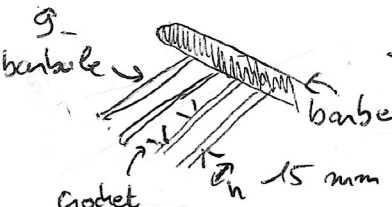
On en déduit :

$$\alpha = \frac{\alpha'}{G} > \frac{\epsilon}{G} \quad \text{d'où} \quad \alpha_m = \frac{\epsilon}{G} \quad A$$

A.N. : $\alpha_m = \frac{1}{167} = 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ '}$
 $\quad \quad \quad = 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ °} \quad \downarrow \div 60$

$1,00 \cdot 10^{-4} \longleftrightarrow ?$
 $180^\circ \longleftrightarrow \pi \text{ rad}$

$\alpha_m = 1,7 \cdot 10^{-6} \text{ rad.}$

9- Sur la figure, on mesure $h \approx 4 \text{ mm}$

 barbe $1 \text{ mm} \longleftrightarrow ?$

crotchet $h = 15 \text{ mm} = 1,5 \text{ cm} \longleftrightarrow 100 \mu\text{m}$

d'où en réalité $h = \frac{100}{15} \approx 7 \mu\text{m.}$

10- $\alpha = \frac{h}{d_m} = \frac{7 \cdot 10^{-6}}{2,5 \cdot 10^{-1}} \approx 3 \cdot 10^{-5} \text{ rad}$

on $\epsilon = \alpha' = \frac{1}{60} \text{ °} = \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ rad.}$

$\alpha < \epsilon$: les barbules ne peuvent pas être distinguées sans instrument.

$\alpha' = G > \alpha \approx 5 \cdot 10^{-3} \text{ rad} > \epsilon$. le microscope utilisé

précédemment permet au contraire de les distinguer -

11- la puissance moyenne diffusée à travers une sphère est :

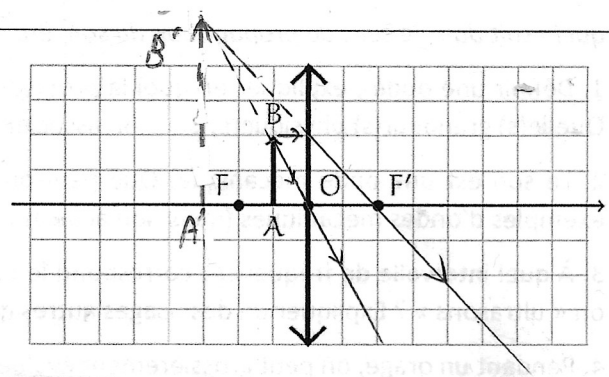
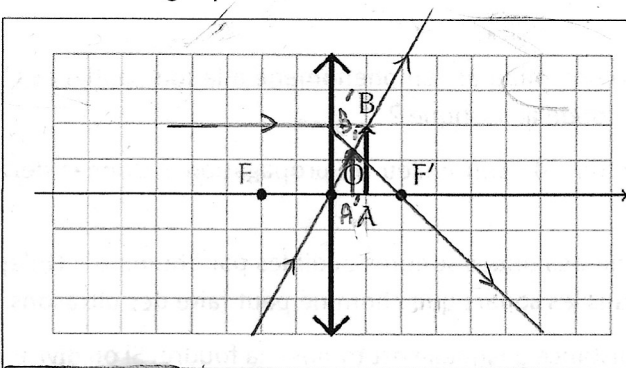
$P = \alpha P^4 = \alpha \left(\frac{c}{\lambda} \right)^4$. On en déduit

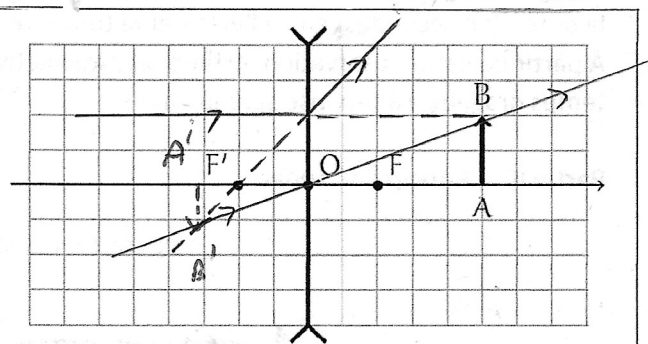
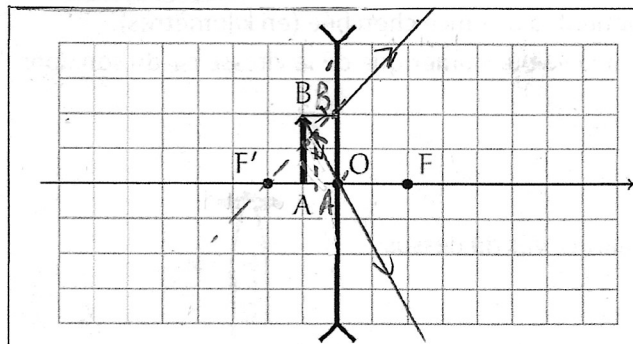
$$\frac{P_{\text{bleu}}}{P_{\text{rouge}}} = \frac{\alpha \frac{c^4}{\lambda_{\text{bleu}}^4}}{\alpha \frac{c^4}{\lambda_{\text{rouge}}^4}} = \frac{\lambda_{\text{rouge}}^4}{\lambda_{\text{bleu}}^4} = \left(\frac{\lambda_{\text{rouge}}}{\lambda_{\text{bleu}}} \right)^4 \approx 2^4 = 16$$

La lumière diffusée dans le bleu est 16 fois plus intense que celle diffusée dans le rouge : on en déduit que le plumage prend une couleur bleue -

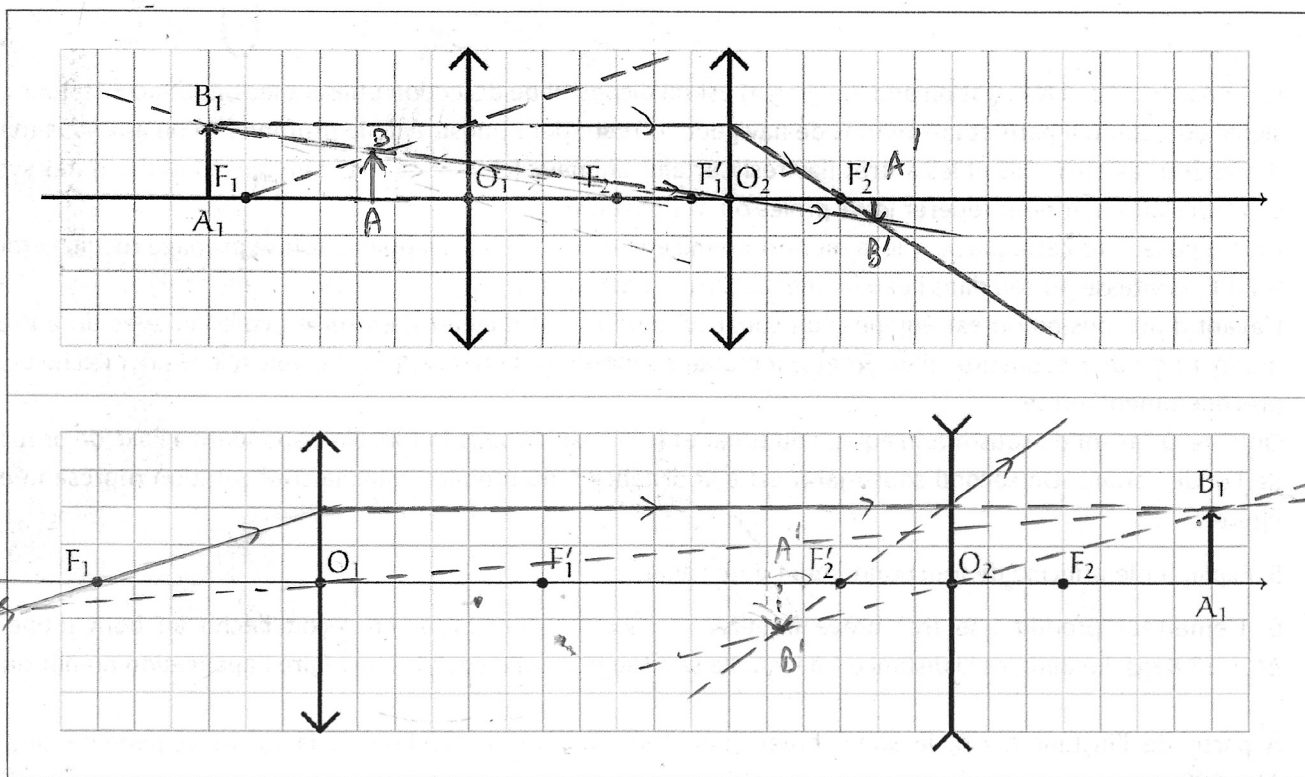
Exercice B

1)





2)



Exercice C

- ① 1. Onde : phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière mais avec transport d'énergie.
Lors du passage d'une onde, l'état de perturbation d'un point dépend à la fois de la position de ce point et de la date considérée, d'où un phénomène à la fois spatial et temporel.
On peut associer la pression acoustique à une onde acoustique.
2. Le milieu de propagation d'une onde mécanique est matériel (air, eau...). Autres exemples d'ondes mécaniques :
 - houle
 - ondes sismiques.
3. Fréquences audibles : $f \in [20 \text{ Hz} ; 20 \text{ kHz}]$
Les ultrasons sont des sons de fréquence supérieure à celle des sons audibles.
Autres usages des ultrasons : échographie, télémétrie, sifflet à chien.

4. D'après la propriété énoncée, le son parcourt 1 km en 3 s. D'où :

$$c_{\text{air}} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{1}{3} \approx 0,3 \text{ km.s}^{-1} \approx \underline{3 \cdot 10^2 \text{ m.s}^{-1}}$$

II

5- Un sonar mesure la durée écoulée entre l'émission d'un signal et sa réception suite à un écho sur un obstacle - Connaissant la célérité des ultrasons dans le milieu de propagation, on en déduit à quelle distance se situe l'obstacle -

6- Les onds parcourent une distance $2L$ avant d'être détectés par le récepteur, d'où

$$c_{\text{eau}} = \frac{2L}{\Delta t_e} \Rightarrow L = \frac{c_{\text{eau}} \times \Delta t_e}{2} \quad \text{A.N.} \quad \underline{L = 29,1 \text{ m}}$$

7- Sur la figure 2, on voit que $\Delta t_i = 2,5 \text{ T}$.

$$f = \frac{1}{T} \text{ donc } f = \frac{2,5}{\Delta t_i} \quad \text{A.N. : } \underline{f = 3,1 \text{ kHz}}$$

8- La longueur spatiale de l'impulsion est-

$$\Delta x = c_{\text{eau}} \Delta t_i \quad \text{soit} \quad \underline{\Delta x = 1,2 \text{ m}}$$

$$\Delta x = 1,50 \cdot 10^3 \times 800 \cdot 10^{-6}$$

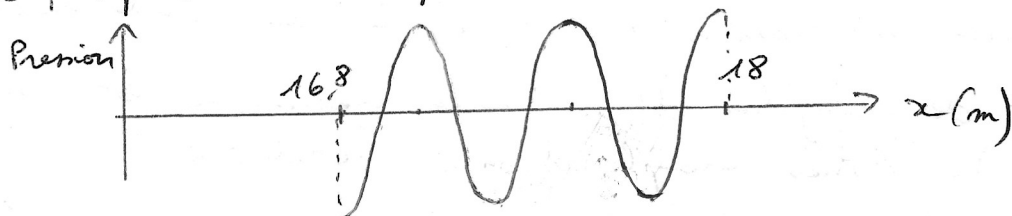
9- A $t = 12,0 \text{ ms}$, le front d'onde correspond à la position

$$x_d = c_{\text{eau}} \times t = 1,5 \cdot 10^3 \times 12,0 \cdot 10^{-3} = \underline{18 \text{ m}}$$

Le fin de l'impulsion correspond à la position

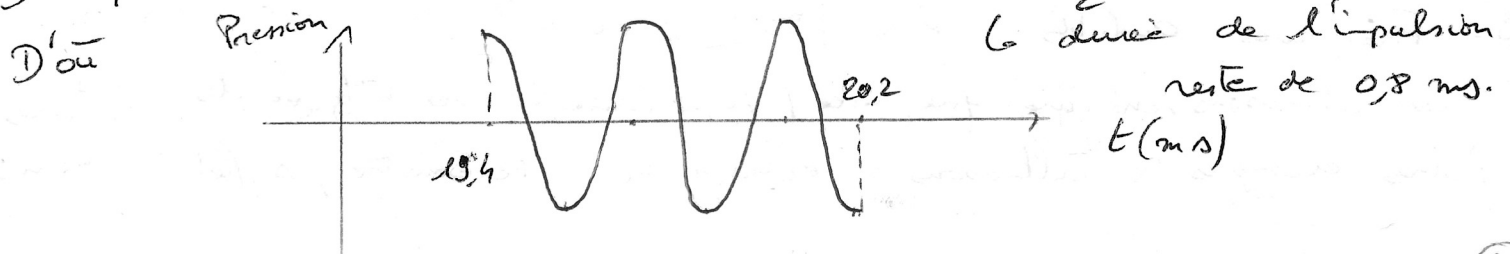
$$x_f = x_d - \Delta x = 18 - 1,2 = \underline{16,8 \text{ m}}$$

Par ailleurs, représentations spatiale et temporelle sont inversées, d'où



10- le détecteur placé sur le second sous-marin reçoit

l'impulsion au bout d'une durée égale à $\frac{\Delta t_e}{2} = 19,4 \text{ ms}$



$$11. c_0 = \sqrt{\gamma \times 8,31 \times 298 \over 29 \cdot 10^{-3}} \quad \text{en convertissant } \Pi \text{ en kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

On trouve $c_0 = 346 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$12. \text{ Soit } c(T) = \sqrt{\frac{\gamma R T}{\Pi}} \quad c'(T) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\gamma R}{\Pi T}}$$

D'après la propriété mathématique :

$$c(T_0 + \Delta T) \approx c(T_0) + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\gamma R}{\Pi T_0}} \times \Delta T$$

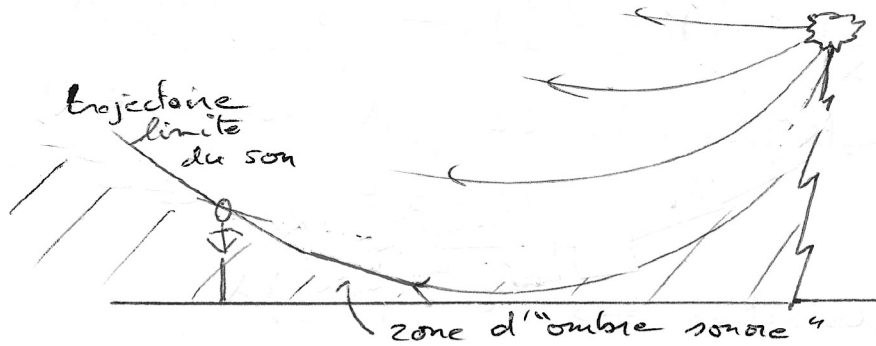
$$\Delta c = c(T_0 + \Delta T) - c(T_0) \approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{\Pi}} \times \frac{1}{T_0} \times \Delta T$$

d'où $\Delta c \approx c_0 \frac{\Delta T}{2 T_0}$

A.N. $\Delta c \approx 346 \times \frac{1}{2 \times 298} = 0,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} > 0$

La valeur calculée correspond bien à celle indiquée dans le texte. Elle reste très faible par rapport à c_0 .

13.



Exercice D

1- Il y a interférence lorsque deux ondes synchrones (même fréquence) et cohérentes (déphasage constant) se superposent en un point.

Dans ce montage, le signal émis au niveau du haut-parleur se divise en 2 ondes, l'une se dirigeant vers la droite, l'autre vers la gauche. Les conditions d'interférences sont donc bien réunies ici.

2- La différence de marche entre les 2 ondes est, au niveau du microphone S :

$$\delta = d_2 - d_1 = 2L.$$

Si $L = 0$ alors $\delta = 0$ de la forme $p\lambda$ avec $p = 0$ et λ la longueur d'onde. Le critère d'interférences constructives est vérifié et on entend un son.

3- La différence de marche correspond à la différence de chemin optique parcourue entre les 2 ondes. On prend ici $n_{\text{air}} = 1$

le chemin optique correspond à la distance - $S = 2L$

4- $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda}$: déphasage entre les 2 ondes.

5- Relation de Fresnel : $I = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi)$ car on suppose que la propagation des ondes se fait sans amortissement, donc les ondes ont même intensité I_0 au niveau du microphone.

Interférences constructives $\Leftrightarrow I = I_{\max} \Leftrightarrow \cos(\Delta\varphi) = 1$

d'où $\Delta\varphi = 2\pi p$ avec $p \in \mathbb{Z}$

$\frac{2\pi\delta}{\lambda} = 2\pi p \Leftrightarrow \delta = p\lambda$

Interférences destructives $\Leftrightarrow I = I_{\min} \Leftrightarrow \cos(\Delta\varphi) = -1$

d'où $\Delta\varphi = 2\pi p + \pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$

$\frac{2\pi\delta}{\lambda} = 2\pi(p + \frac{1}{2}) \Leftrightarrow \delta = (p + \frac{1}{2})\lambda$

6- Interférences constructives $\Leftrightarrow 2L = p\lambda$ avec $p \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow 2L = p \frac{c}{f}$

Interférences destructives $\Leftrightarrow 2L = (p + \frac{1}{2})\lambda$

$\Leftrightarrow 2L = (p + \frac{1}{2}) \frac{c}{f}$

7- Puisqu'il y a interférences destructives aux 2 positions successives

L_1 et L_2 , on a $\left. \begin{array}{l} 2L_1 = (p + \frac{1}{2}) \frac{c}{f} \\ 2L_2 = (p + 1 + \frac{1}{2}) \frac{c}{f} \end{array} \right\} \Rightarrow 2(L_2 - L_1) = \frac{c}{f}$

d'où $c = 2(L_2 - L_1)f$

8- $c_{\text{exp}} = 2(52,4 - 17,5) \cdot 10^{-2} \times 500 = 10 \times (52,4 - 17,5) = 349 \text{ m.s}^{-1}$

9- L'écart relatif entre les 2 valeurs est

$\frac{|c_{\text{exp}} - c_{\text{th}}|}{c_{\text{th}}} = \frac{|349 - 350|}{350} = 3 \cdot 10^{-3}$ soit 0,3%

L'accord entre les 2 valeurs est excellent -